

意见陈述书

① 专 专 利 或 申 请 利	申请号或专利号 2021111857865
	发明创造名称 一种钙钛矿填充微孔面板形成的微结构闪烁屏及制备方法
	申请人或专利权人（第一署名人）华北电力大学
② 陈述事项：关于费用的意见陈述请使用意见陈述书(关于费用) 以下选项只能选择一项 ☒ 针对国家知识产权局于 <u>2024</u> 年 <u>02</u> 月 <u>26</u> 日发出的 <u>第一次审查意见通知书</u>（发文序号 <u>2024022601553130</u>）陈述意见。 ☐ 针对国家知识产权局于__年__月__日发出的__（发文序号__）补充陈述意见。 ☐ 针对国家知识产权局于__年__月__日发出的药品专利权期限补偿审查意见通知书（发文序号__）陈述意见。 ☐ 主动提出修改（根据专利法实施细则第 57 条第 1 款、第 2 款的规定） ☐ 公布公告事项 ☐ 其他事宜	

意见陈述书

③ 陈述的意见：

尊敬的审查员：

首先感谢您在百忙之中对本申请提出的宝贵意见，本申请人已详细阅读。针对您于 2024 年 02 月 26 日关于申请号为“202111185786.5”、名称为“一种钙钛矿填充微孔面板形成的微结构闪烁屏及制备方法”专利申请（以下简称本申请）作出的第一次审查意见通知书（以下简称通知书）中指出的问题，申请人经过认真研究后，对申请文件进行了修改并陈述意见如下：

一、修改说明

根据通知书中的意见，进行了如下修改：

- 1、将原权利要求 1 中所记载的技术特征补充到权利要求 3 中，形成修改后的权利要求 1，删除了原权利要求 1；
- 2、删除原权利要求 2、4 中的“但不限于”；
- 3、对受影响的原权利要求的编号和引用关系进行了适应性修改。

上述修改的依据来自于原说明书第[0031-0032]段，修改的内容未超出原说明书和权利要求书的记载范围，符合专利法第 33 条的规定。同时，上述修改与通知书的要求相符，符合专利法实施细则第 51 条第 3 款的规定。

二、意见陈述

1、本申请修改后的权利要求 1 要求保护的一种钙钛矿填充微孔面板形成的微结构闪烁屏的制备方法，其所要解决的技术问题是：针对现有技术的缺陷，提供一种钙钛矿闪烁体填充到微孔结构面板中形成的 X 射线高位置分辨微结构闪烁屏制备方法，能够制备得到一种具有规则的微阵列结构、较高的闪烁发光性能、良好的束光性以及较高的 X 射线成像分辨率等优点的微结构闪烁屏，达到提高所制备微结构钙钛矿闪烁屏的 X 射线转换可见光发光均匀度、并提升 X 射线成像空间分辨率的目的。为了解决所述技术问题，根据原说明书和具体实施方式的记载，原权利要求 1 所记载的技术特征“所述微结构闪烁屏包括微孔面板和钙钛矿材料的闪烁体；其中，所述微孔面板具有规则的微孔阵列结构，微孔孔壁内部包括光吸收层，微孔内壁为光反射层；所述钙钛矿材料的闪烁体均匀填充满每个微孔”，是解决所述技术问题必不可少的技术特征。

因此，申请人将原权利要求 1 中所记载的技术特征补充到原权利要求 3 中形成修改后的权利要求 1，以克服通知书中所指出的“权利要求 1 不符合专利法第 22 条第 3 款有关创造性的规定”缺陷；修改后的权利要求 1 所要求保护的技术方案包括了解决所述技术问题必不可少的技术特

意见陈述书

征，符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

2、删除了原权利要求 2、4 中的“但不限于”，以消除其导致的权利要求保护范围不清楚的问题。

申请人相信，申请文件经过上述修改后克服了通知书所指出的全部缺陷，且所有修改均未超出原权利要求书和说明书记载的范围，符合专利法及实施细则的相关规定。因此，请求对本申请在修改文本的基础上授予专利权。如果审查员不同意申请人的上述观点或者申请文件还存在其他问题，恳请审查员再给予一次会晤、修改或陈述意见的机会。

④ 附件清单

【附件名称】权利要求书

【附件名称】修改对照页

已备案的证明文件备案编号：__

⑤ 当事人或专利代理机构

北京天悦专利代理事务所（普通合伙）

权 利 要 求 书

1、一种钙钛矿填充微孔面板形成的微结构闪烁屏的制备方法，其特征在于，所述微结构闪烁屏包括微孔面板和钙钛矿材料的闪烁体；其中，所述微孔面板具有规则的微孔阵列结构，微孔孔壁内部包括光吸收层，微孔内壁为光反射层；所述钙钛矿材料的闪烁体均匀填充满每个微孔；

所述方法包括如下步骤：

(1) 制备钙钛矿材料：将能够配合形成钙钛矿材料的 E 化合物与 F 化合物溶解于 G 溶剂中，对得到的钙钛矿前驱体溶液进行持续搅拌加热，获得澄清的过饱和钙钛矿前驱体溶液；所述 E 化合物与 F 化合物的物质的量之比 ≥ 1 ；

(2) 填充微孔面板：采用夹具将准备好的无尘微孔面板完全浸入持续搅拌加热的所述过饱和钙钛矿前驱体溶液中，使得钙钛矿前驱体溶液充分填满微孔面板中的每个微孔；

(3) 烘干与表面处理：通过控制油浴锅温度下降梯度，来控制钙钛矿晶体析出长大的速度，直至填满微孔面板中的每个微孔；取出微孔面板烘干，擦净两侧多余晶体，得到钙钛矿填充微孔面板形成的微结构闪烁屏。

2、根据权利要求 1 所述的一种钙钛矿填充微孔面板形成的微结构闪烁屏的制备方法，其特征在于，所述钙钛矿材料的闪烁体包括以下种类的钙钛矿：三维钙钛矿 ABX_3 、二维钙钛矿 $A_2B'B''X_6$ 、一维钙钛矿 A_3BX_5 以及零维钙钛矿 A_4BX_6 ；其中，所述 A 选自铯离子 Cs^+ 、甲脒阳离子 FA^+ 、甲铵阳离子 MA^+ 、正辛铵阳离子 OA^+ 、苯乙铵阳离子 PEA^+ 、苯甲铵阳离子 PMA^+ 、叔丁铵阳离子中的一种或几种；所述 B 选自 Pb^{2+} 、 Sn^{2+} 中的一种或几种，所述 B' 选自 Ag^+ 、 Na^+ 、 Cu^+ 中的一种或几种；所述 B'' 选自 Bi^{3+} 、 Sb^{3+} 、 In^{3+} 中的一种或几种；所述 X 选

权 利 要 求 书

1、~~一种钙钛矿填充微孔面板形成的微结构闪烁屏，其特征在于，所述微结构闪烁屏包括微孔面板和钙钛矿材料的闪烁体；其中：~~

5 ~~所述微孔面板具有规则的微孔阵列结构，微孔孔壁内部包括光吸收层，微孔内壁为光反射层；~~

~~所述钙钛矿材料的闪烁体均匀填充满每个微孔。~~

2、~~根据权利要求1所述的一种钙钛矿填充微孔面板形成的微结构闪烁屏，其特征在于，所述钙钛矿材料的闪烁体包括但不限于以下种类的钙钛矿：三维钙钛矿 ABX_3 、二维钙钛矿 $A_2B'B''X_6$ 、一维钙钛矿 A_3BX_5 以及零维钙钛矿 A_4BX_6 ；其中，所述 A 选自铯离子 Cs^+ 、甲脒阳离子 FA^+ 、甲铵阳离子 MA^+ 、正辛铵阳离子 OA^+ 、苯乙铵阳离子 PEA^+ 、苯甲铵阳离子 PMA^+ 、叔丁铵阳离子中的一种或几种；所述 B 选自 Pb^{2+} 、 Sn^{2+} 中的一种或几种，所述 B' 选自 Ag^+ 、 Na^+ 、 Cu^+ 中的一种或几种；所述 B'' 选自 Bi^{3+} 、 Sb^{3+} 、 In^{3+} 中的一种或几种；所述 X 选自 F^- 、 Br^- 、 Cl^- 中的一种或几种。~~

31、~~一种根据权利要求1或2所述钙钛矿填充微孔面板形成的微结构闪烁屏的制备方法，其特征在于，所述微结构闪烁屏包括微孔面板和钙钛矿材料的闪烁体；其中，所述微孔面板具有规则的微孔阵列结构，微孔孔壁内部包括光吸收层，微孔内壁为光反射层；所述钙钛矿材料的闪烁体均匀填充满每个微孔；~~

所述方法包括如下步骤：

(1) 制备钙钛矿材料：将能够配合形成钙钛矿材料的 E 化合物与 F 化合物溶解于 G 溶剂中，对得到的钙钛矿前驱体溶液进行持续搅拌加热，获得澄清的